



INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABALES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

Transporte cuántico en redes, láseres y aplicaciones para dispositivos ópticas y computación.

Asesor:
Yura Rubo

Autor:
Sebastián Luzman Juarez

Fecha: 01 de Diciembre del 2025

Contents

1 Introducción **3**
1.1 Objetivo General 3
1.1.1 Objetivos específicos 4

2 Fundamentos Teóricos **4**
2.1 Cadena Homogénea 4
2.2 Propuesta de solución analítica: Funciones de Bessel 5
2.3 Cadena SSH 6

3 Análisis y Resultados **8**
3.1 Cadena Homogénea 8
3.2 Prueba de solución analítica (Bessel) 9
3.2.1 Verificación analítica de la solución propuesta 9
3.2.2 Verificación computacional de la solución propuesta 10
3.2.3 Comparación cuantitativa entre solución analítica y numérica . . 12
3.3 Discrepancias entre la solución analítica y numérica 13
3.4 Modelo SSH 14
3.4.1 Identificación de los dos regímenes dinámicos en el modelo SSH 15
3.4.2 Régimen Topológico ($\beta < ' \beta$) 15

4 Conclusiones **16**

5 Referencias Bibliográficas **16**

Abstract

En este trabajo se estudia el transporte cuántico en sistemas unidimensionales discretos mediante el análisis teórico y numérico de dos modelos representativos: una cadena homogénea con acoplamiento uniforme y el modelo Su–Schrieffer–Heeger (SSH) con acoplamientos alternantes. Para la cadena homogénea se obtiene y verifica una solución analítica exacta en términos de funciones de Bessel, la cual describe la propagación coherente de una excitación inicialmente localizada. Dicha solución se compara con simulaciones numéricas en cadenas finitas, mostrando una concordancia excelente y permitiendo identificar los efectos de borde y precisión numérica.

Posteriormente, se analiza el modelo SSH, demostrando cómo la organización espacial de los acoplamientos determina fases físicamente distintas. En la fase trivial ($\alpha > 0$), la excitación se dispersa a lo largo de la cadena, mientras que en la fase no trivial ($\alpha < 0$) se observa la localización persistente de la amplitud en el borde, asociada a la presencia de estados topológicamente protegidos. Los resultados resaltan el papel fundamental de la topología en el control del transporte cuántico y su relevancia para el diseño de sistemas cuánticos robustos con aplicaciones en óptica y computación cuántica.

1 Introducción

Los sistemas cuánticos discretos son modelos fundamentales en física del estado sólido y óptica cuántica. En este trabajo estudiamos la propagación de una excitación localizada en una cadena tight-binding homogénea y en la variante Su–Schrieffer–Heeger (SSH). Se compara la solución analítica en cadena infinita, expresable mediante funciones de Bessel, con la solución numérica en cadenas finitas.
En este trabajo estudiamos dos sistemas:

1. **Cadena homogénea**: Partícula cuántica en una cadena infinita con acoplamiento uniforme entre sitios vecinos.

2. **Modelo SSH (Su-Schrieffer-Heeger)**: Cadena con acoplamientos alternantes que presenta fases topológicas distintas.

1.1 Objetivo General

Estudiar las propiedades de transporte cuántico en redes para simular las propiendas ópticas de microcavidades nanoestructuradas, que proporcionen acoplamiento fuerte entre la luz y excitaciones electrónicas (excitones).

1.1.1 Objetivos específicos

- Estudiar la dinámica de la propagación de una señal desde la frontera en cadenas cuánticas unidimensionales.

- Estudiar la dinámica de excitación de los estados fronterizos protegidas topológicamente en cadenas cuánticas unidimensionales con bandas planas.

2 Fundamentos Teóricos

2.1 Cadena Homogénea

El fundamento de la cadena homogénea se establece por por medio de una periodicidad de una red atómica que es desarrollada por las redes Bravais, facilitando la soluciones en problemas de estructuras de redes cristalinas. En los materiales sólidos cristalinos, el uso del Modelo de Enlace Fuerte o Tight Binding Method (TBM) sirve como un buen punto de partida para sistemas de modelaje más complejo y el estudio de propiedades ópticas y electronicas. Proporciona diversas ventajas útiles como en; estructuras de aislantes, dando descripciones precisas de aislantes y semiconsuctores; en metales de transición, donde metales con orbitales d parcialmente llenos y ventajas en simplicidad computacional ya que reduce la complejidad computacional comparado con otros métodos, pudiendo así modelar y simular sistemas más grandes.

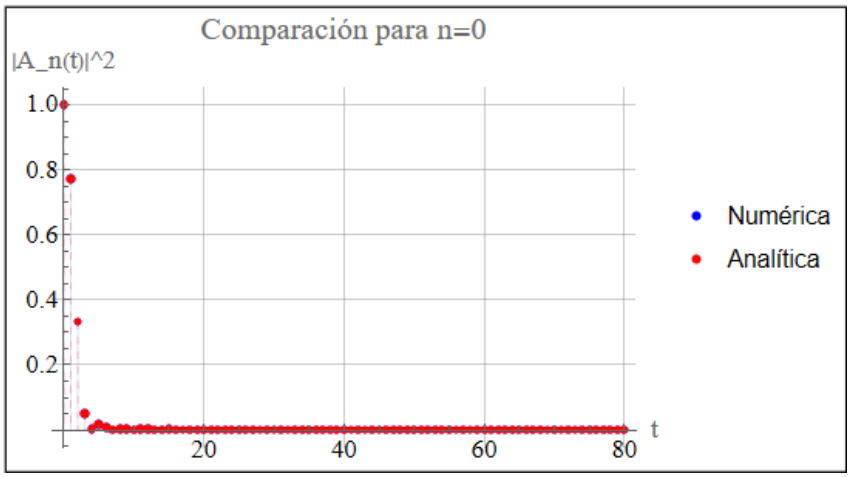


Figure 1: Cadena Homogénea de 20 sitios.

Como se muestra en la Figura 1, la partícula no está fija en un sitio y ésta puede “saltar” al vecino izquierdo o derecho. De esa forma, la descripción del movimiento de una partícula en esta cadena es representada con el siguiente modelo:

$$i\hbar\frac{dA_n}{dt} = -\alpha(A_{n-1} + A_{n+1}) \tag{1}$$

Donde:

- el término temporal $i\frac{dA_n}{dt}$ proviene de la ecuación de Schrödinger:

$$i\frac{dA_n}{dt} = H|(t)> \tag{2}$$

  dependiente del tiempo y donde se indica que la evolución del sistema es determinista, unitaria y cuántica,

- los términos de acoplamiento o "saltos" se definen por A_{n-1} hacia el sitio izquierdo y A_{n+1} hacia el sitio derecho,

- y finalmente, el parámetro α, que es el acoplamiento o energía de salto en los sitios adyacentes. Este parámetro controla la facilidad con la que la particula se propagará, es decir, cuanto mayor sea, maor será la delocalización y cuanto menor sea, mayor localización.

Dado que se presenta una cadena homogénea, el parámetro de acoplamiento o energía de salto es constante para todos los enlaces en la cadena. La homogeneidad del sistema se refleja en que la ecuación es idéntica para cualquier sitio n.

2.2 Propuesta de solución analítica: Funciones de Bessel

Las funciones de Bessel $Jn(x)$ son soluciones especiales de una ecuación diferencial llamada ecuación de Bessel.
Son funciones muy estudiadas en matemáticas porque aparecen naturalmente en problemas físicos donde hay:

- propagación ondulatoria,

- sistemas discretos tipo cadena o red,

- dispersión circular o radial,

- dinámica gobernada por sumas de vecinos.

En particular, representan cómo se distribuye una "señal" que se propaga con simetría ondulatoria o discreta.
La forma general de la ecuación de Bessel es:

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0 \tag{3}$$

y sus soluciones se llaman $Jn(x)$, donde n es el orden.

Dado el carácter ondulatorio y la invariancia traslacional del sistema, se propone como hipótesis que la amplitud $A_n(t)$ puede expresarse en términos de funciones de Bessel, las cuales describen de forma natural la propagación de una excitación inicialmente localizada en sistemas discretos.

2.3 Cadena SSH

El modelo Su-Schrieffer-Heeger (SSH) describe una cadena unidimensional con acoplamientos alternantes. Describe una cadena con acoplamientos alternos fuertes y débiles (dimerización).

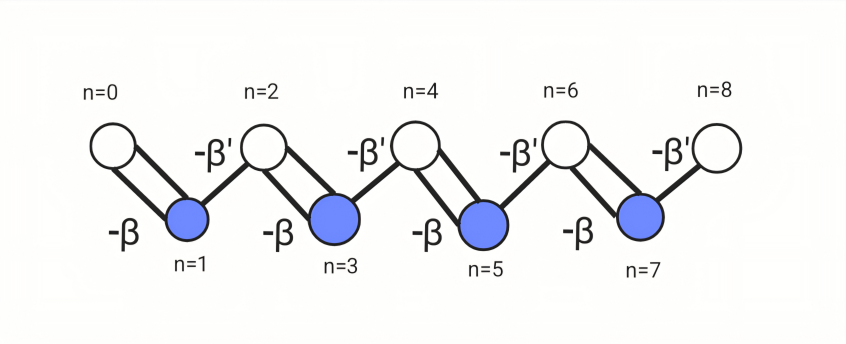


Figure 2: Modelo Su-Schrieffer-Heeger(SSH).

Estas cadenas modelan propagación de ondas alternando los diferentes tipos de acoplamientos como lo muestra la Figura 2. Se observa que que al estar en la posición 0, el único acoplamiento disponible es aquel que se une a la posición 1, siendo esto descrito con la siguiente ecuación:

$$i\hbar A_{(0)} = -\beta A_{(1)} \tag{4}$$

Donde las ecuaciones que simbolizan tanto "β" como " β'" son:

$$\beta = 1/2(1-\lambda) \tag{5}$$

y,

$$\beta' = 1/2(1+\lambda) \tag{6}$$

Donde el verdadero cambio del comportamiento se dará al alterar λ, es decir, se drán por consecuencia dos diferentes casos:

$$\lambda > 0 \tag{7}$$

y,

$$\lambda < 0 \tag{8}$$

Obteniendo entonces las 2 siguientes casos:

- Donde la ecuación 5 es dada por 7 y,
- la ecuación 6 es dada por la ecuación 8.

Dando entonces un valor a λ de -1/2 y 1/2, respectivamente.

Este comportamiento de un único acoplamiento entre la posición 0 y la posición 1, no se repite en la posición 1, ya que, esta posición ahora estaría acoplada a 2 posiciones, una que le antecede y una que le precede. Modificando la Ecuación 4, obtenemos la siguiente:

$$i\hbar A_{(1)} = -\beta A_{(0)} - \beta' A_{(2)} \tag{9}$$

Sin embargo, por la naturaleza de la cadena SSH, en la ecuación 5 el acoplamiento alterna entre uno fuerte y un débil y se representa la diferencia de estos acoplamiento por medio de "β" y "β'". Donde. como lo muestra la Figura 2 "$-\beta$" está representado por un acoplamiento fuerte y "$-\beta'$" a un acoplamiento débil.

Una vez observado el comportamiento de la cadena, se integra la siguiente representación del modelo:

$$i\hbar A_n = \begin{cases} -\beta' A_{n-1} - \beta A_{n+1}, n \text{ par} \\ -\beta A_{n-1} - \beta' A_{n+1}, n \text{ impar} \end{cases} \tag{10}$$

El signo del parámetro $-\beta$ determina la fase topológica del sistema: para $-\beta > 0$ el sistema está en una fase topológica no trivial con estados localizados en los bordes, mientras que para $-\beta < 0$ el sistema está en una fase trivial.

De esa forma mostramos que el acoplamiento entre sitios vecinos no es uniforme, sino que alterna espacialmente entre un enlace fuerte y uno débil. Esta dimerización implica que la dinámica depende de la posición del sitio, ya que la amplitud se transfiere a través de enlaces con distinta magnitud y fase, lo cual modifica las condiciones de interferencia en la cadena.

3 Análisis y Resultados

3.1 Cadena Homogénea

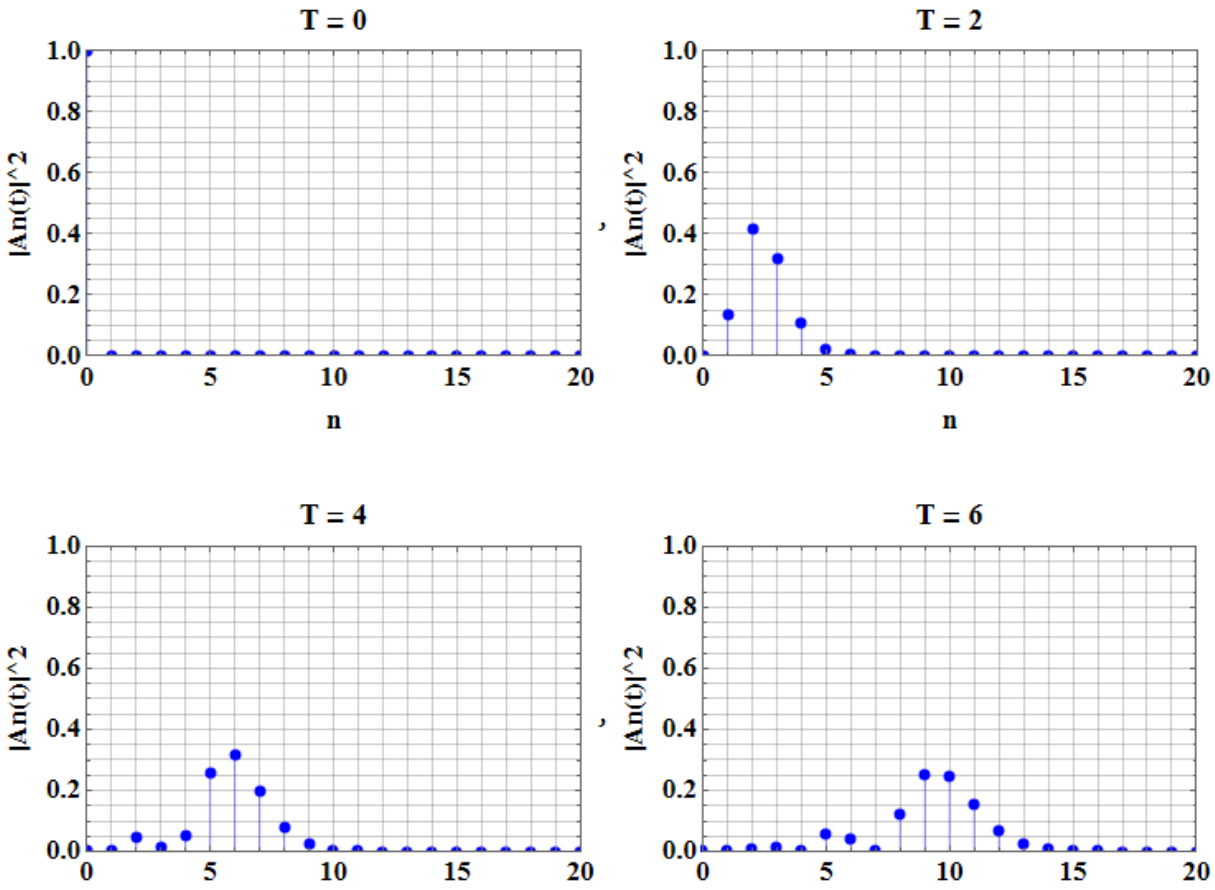


Figure 3: Distribución de la densidad de probabilidad An(t) a lo largo de una cadena homogénea 1D

En la Figura 3 se muestra la evolución temporal de la densidad de probabilidad $Pn(t) = |An(t)|^2$ en una cadena homogénea unidimensional. En $t = 0$, la probabilidad se encuentra completamente localizada en el sitio inicial $n = 0$, correspondiente a la condición inicial impuesta. Conforme el tiempo avanza ($t = 2, 4, 6$), la distribución se expande progresivamente a lo largo de la cadena, evidenciando la propagación coherente de la excitación hacia sitios vecinos. Este comportamiento es característico del modelo tight-binding en sistemas homogéneos, donde la ausencia de desorden permite la formación de estados extendidos y una dinámica ondulatoria de la partícula.

Tiempo (t)	n=0	n=1	n=2	n=3	n=4
0	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.291	0.231	0.110	0.042	0.014
4	0.123	0.162	0.145	0.105	0.067
6	0.075	0.111	0.121	0.114	0.097

Table 1: Valores de probabilidad $|A_n(t)|^2$ en diferentes tiempos

Podemos comprobar con los datos obtenidos que la probabilidad númerica, conforme pasa el tiempo, se va distribuyendo hacia los sitios vecinos. Demostrando así que la propagación de esta partícula cumple con las propiedades de una cadena homogénea y que resulta un modelo sencillo y práctico para la simulación de sistemas grandes.

3.2 Prueba de solución analítica (Bessel)

Esta ecuación tiene solución analítica exacta en términos de funciones de Bessel por lo que se muestra de la siguiente manera:

$$A_n(t) = i^n \left[J_n(2\alpha t) + J_{n+2}(2\alpha t) \right] \tag{11}$$

3.2.1 Verificación analítica de la solución propuesta

Queremos comprobar que la función

$$A_n(t) = i^n \left[J_n(2\alpha t) + J_{n+2}(2\alpha t) \right], \tag{12}$$

satsface la ecuación 1 con la condición inicial $A_n(0) = \delta_{n,0}$ y la convención $A_{n-1} = 0$.
A partir de (12) obtenemos

$$\frac{dA_n}{dt} = i^n \cdot 2\alpha \left[J_n'(2\alpha t) + J_{n+2}'(2\alpha t) \right]. \tag{13}$$

Multiplicando por i:

$$i\frac{dA_n}{dt} = i^{n+1} 2\alpha \left[J_n'(2\alpha t) + J_{n+2}'(2\alpha t) \right]. \tag{14}$$

Usamos la identidad estándar:

$$\frac{d}{dz} J_m(z) = \frac{1}{2} \left[J_{m-1}(z) - J_{m+1}(z) \right]. \tag{15}$$

Aplicándola a (14) obtenemos

$$\begin{aligned} J_n'(z) + J_{n+2}'(z) &= \tfrac{1}{2} \left[J_{n-1} - J_{n+1} \right] + \tfrac{1}{2} \left[J_{n+1} - J_{n+3} \right] \\ &= \tfrac{1}{2} \left(J_{n-1} - J_{n+3} \right). \end{aligned} \tag{16}$$

Por tanto,

$$i\frac{dA_n}{dt} = \alpha i^{n+1}\left[J_{n-1}(2\alpha t) - J_{n+3}(2\alpha t)\right]. \tag{17}$$

$$A_{n-1} = i^{n-1}\left[J_{n-1} + J_{n+1}\right], \tag{18}$$
$$A_{n+1} = i^{n+1}\left[J_{n+1} + J_{n+3}\right]. \tag{19}$$

Sumando:

$$\begin{aligned} A_{n-1} + A_{n+1} &= i^{n+1}\left[i^{-2}\left(J_{n-1} + J_{n+1}\right) + \left(J_{n+1} + J_{n+3}\right)\right] \\ &= i^{n+1}\left[-\left(J_{n-1} + J_{n+1}\right) + \left(J_{n+1} + J_{n+3}\right)\right] \\ &= i^{n+1}\left(-J_{n-1} + J_{n+3}\right). \end{aligned} \tag{20}$$

Multiplicando por α:

$$-\alpha(A_{n-1} + A_{n+1}) = \alpha\, i^{n+1}\left(-J_{n-1} + J_{n+3}\right). \tag{21}$$

Y finalmente usando: $J_m(0) = \delta_{m,0}$:

$$\begin{aligned} A_n(0) &= i^n\left[J_n(0) + J_{n+2}(0)\right] \\ &= i^n\left[\delta_{n,0} + \delta_{n+2,0}\right]. \end{aligned} \tag{22}$$

Para $n = 0$, $A_0(0) = 1$; para $n > 0$, ambos deltas son cero. Así,

$$A_n(0) = \delta_{n,0},$$

como se requería.
Comprobando así que la ecuación 17 cumple y puede ser usada la función de Bessel para el comportamiento de la propagación en una cadena homogénea.

3.2.2 Verificación computacional de la solución propuesta

A continuación, se comprobó esa misma solución de forma computacional, obteniendo las siguientes gráficas $|An(t)|^2$ vs t:

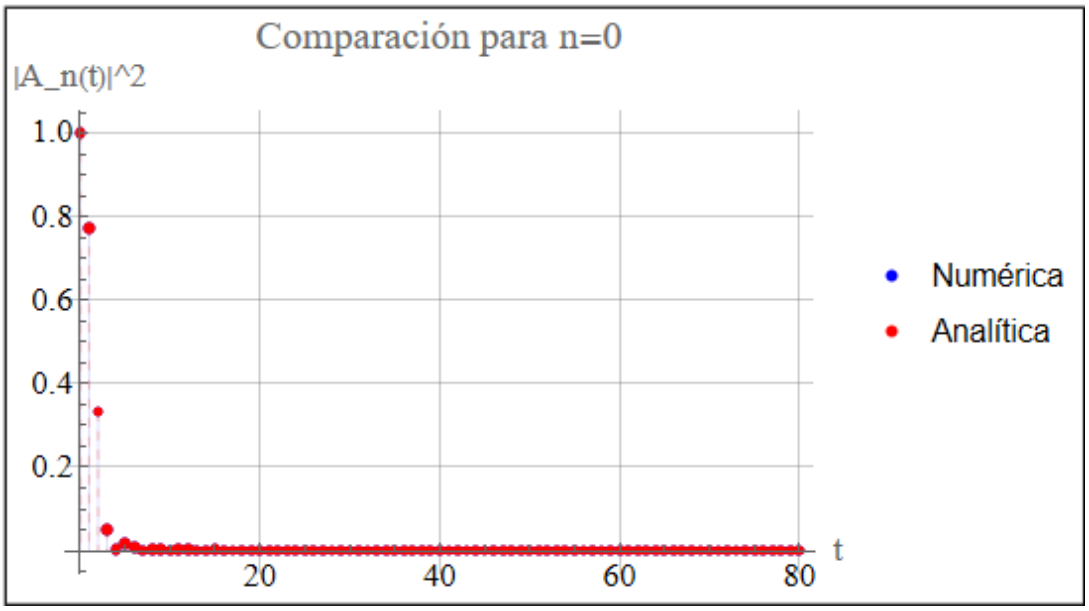


Figure 4: Verificación de implementación numérica para $n = 0$.

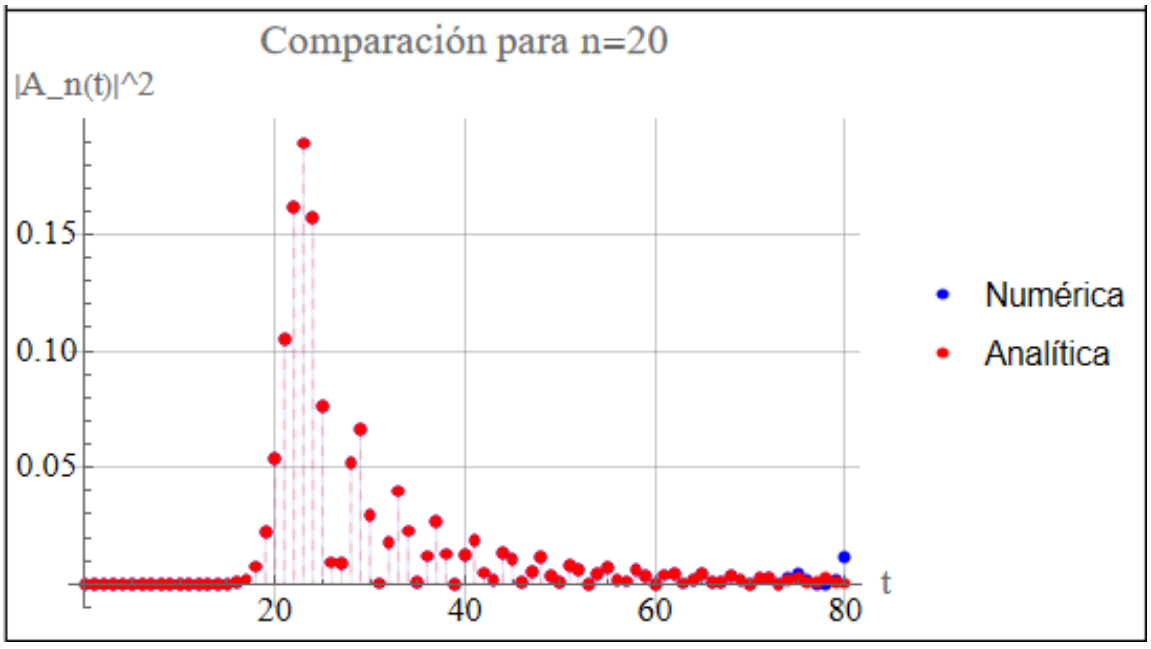


Figure 5: Comportamiento en sitio intermedio ($n = 20$).

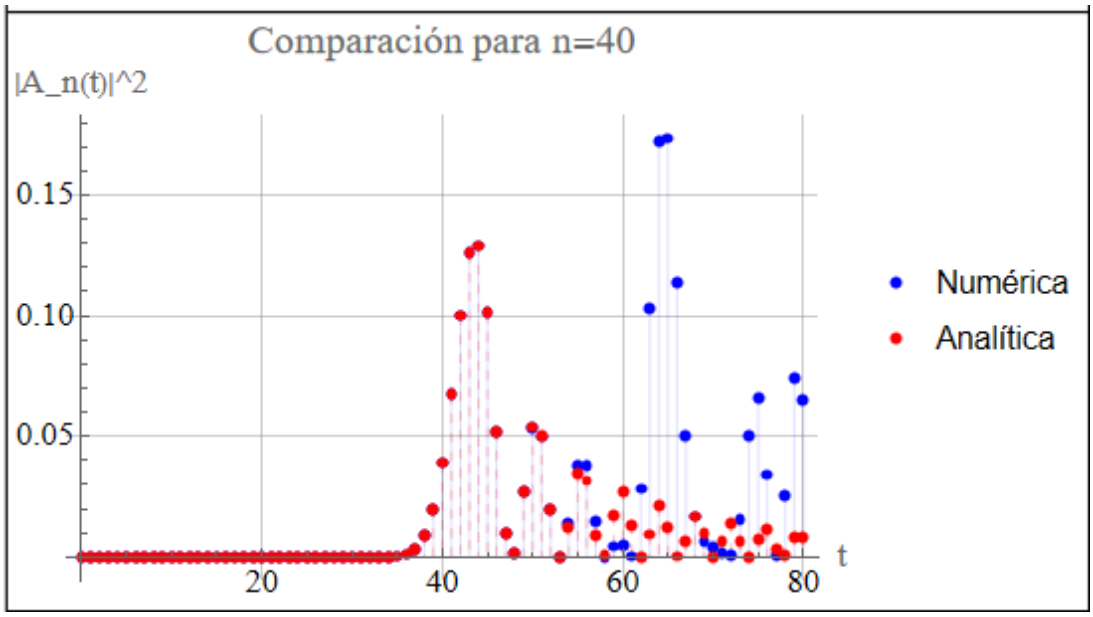


Figure 6: Evolución en sitio distante ($n = 40$).

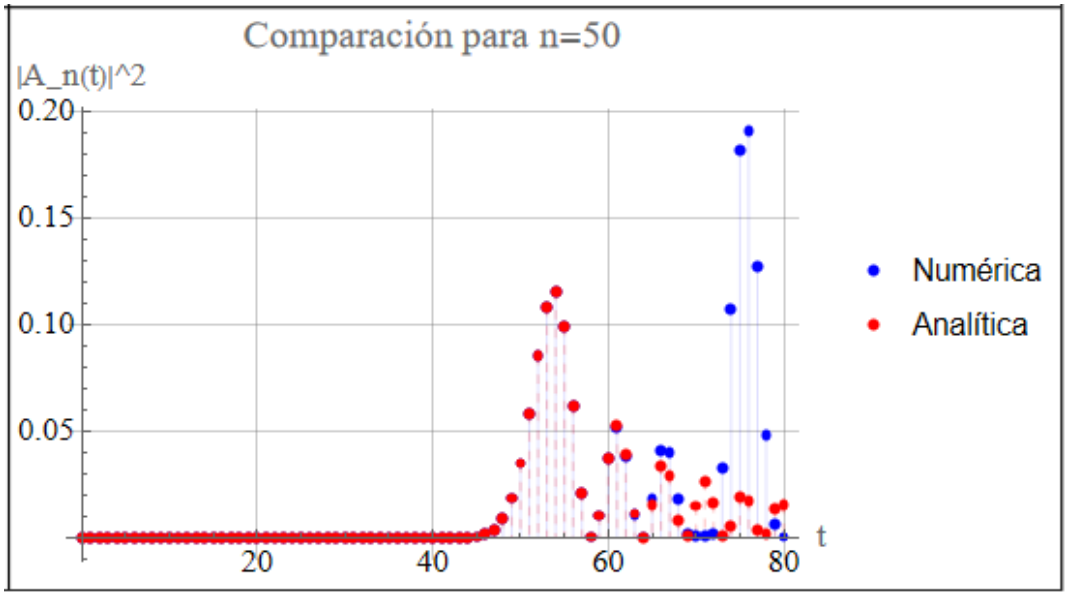


Figure 7: Comportamiento cercano al borde ($n = 50$).

3.2.3 Comparación cuantitativa entre solución analítica y numérica

Además de la comparación gráfica, se realizó una verificación cuantitativa entre la solución numérica y la solución analítica basada en funciones de Bessel. En la Figura 8

se muestra el valor de la amplitud $|A_n|^2$ calculado mediante ambos métodos para distintos valores del índice espacial n, junto con la diferencia absoluta entre ellos.

n	Numérica	Bessel	Diferencia
0	0.0000756022	0.0000755952	7.05738×10^{-9}
10	0.0733633	0.0733632	1.2706×10^{-7}
20	1.49096×10^{-10}	1.4909×10^{-10}	6.03687×10^{-15}
30	2.5385×10^{-24}	2.53516×10^{-24}	3.33486×10^{-27}
40	3.71998×10^{-41}	3.74669×10^{-41}	2.67178×10^{-43}
50	2.94733×10^{-60}	3.24596×10^{-60}	2.98626×10^{-61}
60	3.08435×10^{-81}	4.83819×10^{-81}	1.75384×10^{-81}
70	6.06709×10^{-104}	2.49273×10^{-103}	1.88602×10^{-103}
80	2.02107×10^{-128}	7.25175×10^{-127}	7.04964×10^{-127}

Figure 8: Error entre solución analítica y solución numérica.

Para valores pequeños de n, donde la amplitud es significativa, la diferencia entre ambas soluciones es del orden de 10^{-9} a 10^{-7}, lo que indica un acuerdo excelente entre el método numérico y la solución analítica. Este resultado confirma la correcta implementación del esquema de integración temporal y valida la hipótesis planteada en el marco teórico.

En consecuencia, la Figura 8 debe interpretarse como una verificación de consistencia numérica en la región donde la amplitud es significativa, y no como una medida de error global en todo el dominio espacial.

3.3 Discrepancias entre la solución analítica y numérica

Las pequeñas discrepancias observadas entre la solución analítica basada en funciones de Bessel y los resultados numéricos no indican una falla del modelo. En primer lugar, la solución analítica está formulada para una cadena infinita, mientras que la simulación numérica se realiza sobre una cadena finita. Aunque para los valores de n considerados el efecto de los bordes es despreciable, esta diferencia conceptual establece un límite fundamental a la coincidencia exacta entre ambas descripciones.

En segundo lugar, el método numérico introduce errores asociados a la discretización temporal. El uso de un paso de tiempo finito implica una aproximación en la integración de la ecuación diferencial, lo que genera errores de truncamiento que se acumulan de forma controlada a lo largo de la evolución temporal. Estos errores son especialmente relevantes cuando se comparan valores con alta precisión.

Adicionalmente, para valores grandes de n, la amplitud $|A_n|^2$ decrece rápidamente y alcanza magnitudes extremadamente pequeñas. En este régimen, las diferencias absolutas entre la solución numérica y la analítica están dominadas por los límites de

precisión numérica y por errores de redondeo inherentes a la aritmética. Aunque estas discrepancias pueden parecer grandes en términos relativos, ambas soluciones representan valores físicamente despreciables, por lo que no tienen un impacto significativo en la interpretación física de la dinámica.
En conjunto, estas consideraciones muestran que las discrepancias observadas son coherentes con las limitaciones esperadas de un cálculo numérico y confirman que el acuerdo entre ambas soluciones es consistente en el régimen físicamente relevante.

3.4 Modelo SSH

Por medio de la simulación computacional de este modelo y variando parámetros por la naturaleza de este tipo de modelo obtuvimos la siguiente gráfica:

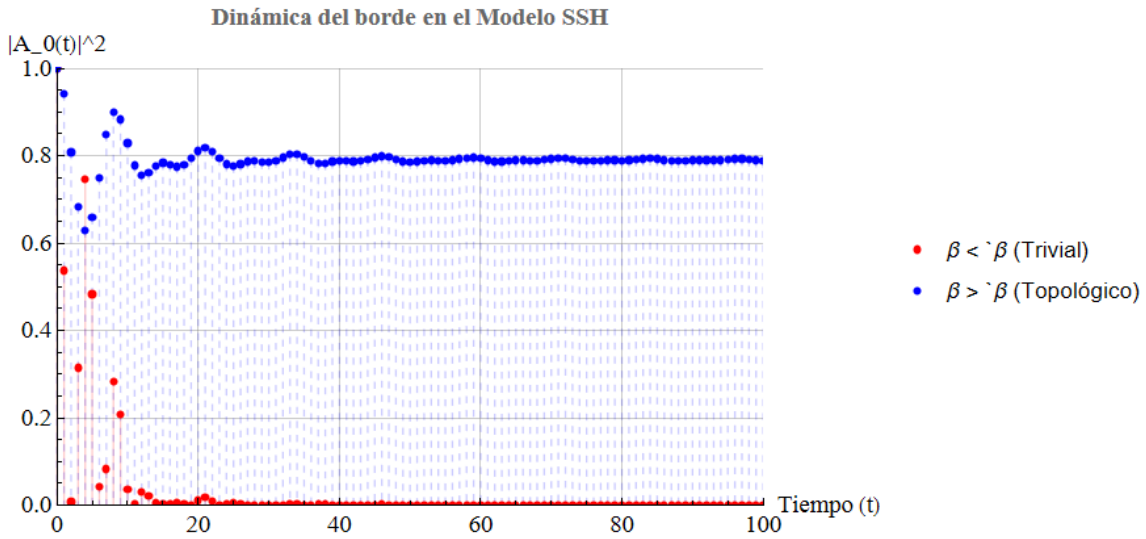


Figure 9: Comparación directa entre ambos del parámetro λ signos.

Los resultados obtenidos muestran la evolución temporal de una excitación inicialmente localizada en el sitio A_0. La dinámica se analizó para un tiempo total de evolución $T = 100$, comparando dos configuraciones del sistema que difieren únicamente en el signo del parámetro λ, el cual controla la alternancia de los acoplamientos entre sitios vecinos.

La Figura 9 presenta la evolución de la probabilidad $|A_0(t)|^2$ para ambos casos, permitiendo identificar de manera clara dos comportamientos físicos cualitativamente distintos asociados a diferentes fases del modelo SSH. El signo de α no modifica la magnitud global de los acoplamientos, pero sí invierte qué enlaces son fuertes y cuáles son débiles. Esta inversión altera la conectividad efectiva del sistema y da lugar a dos fases físicamente distintas.

De esta forma, aunque ambas configuraciones comparten la misma ecuación dinámica, la organización espacial de los acoplamientos conduce a comportamientos radicalmente diferentes en la propagación de la excitación.

Para el caso $\lambda = 0.5$, correspondiente a la curva roja, el sistema se encuentra en la fase trivial del modelo SSH. En esta configuración, la excitación inicial se dispersa progresivamente a lo largo de la cadena.

Esto se observa en la gráfica como una rápida disminución de la probabilidad $|A_0(t)|^2$, la cual tiende a valores cercanos a cero para tiempos suficientemente largos ($t \gtrsim 15$). Este comportamiento indica que la amplitud se delocaliza y se distribuye entre los distintos sitios de la cadena, sin permanecer confinada cerca del sitio inicial.

Desde el punto de vista físico, esta fase corresponde a un aislante convencional, en el cual no existen estados localizados protegidos en los bordes del sistema.

En contraste, para $\lambda = -0.5$, correspondiente a la curva azul punteada, el sistema se encuentra en la fase no trivial o topológica del modelo SSH. En este caso, la probabilidad $|A_0(t)|^2$ permanece elevada incluso a tiempos largos, manteniendo un valor significativo durante toda la evolución temporal considerada.

Este comportamiento indica que la excitación permanece localizada cerca del sitio inicial, lo cual es característico de la presencia de un estado de borde topológicamente protegido. A diferencia de la fase trivial, la localización observada no depende de detalles finos del sistema, sino que está determinada por la estructura topológica de los acoplamientos.

3.4.1 Identificación de los dos regímenes dinámicos en el modelo SSH

Con base en los resultados presentados en la Figura 9, es posible identificar de manera explícita la existencia de dos regímenes dinámicos claramente diferenciados en el modelo SSH.

3.4.2 Régimen Topológico ($\beta < ' \beta$)

Este régimen representa una fase no trivial donde los enlaces más fuertes conectan celdas adyacentes.

- **Configuración de Borde:** Al truncar la red, los átomos en los extremos ($n = 1$ y $n = N$) quedan efectivamente ”desparejados” de la dinámica principal del sistema, ya que sus compañeros naturales de enlace fuerte estarían fuera de la frontera física.

- **Anomalía en el Transporte:** A diferencia del régimen trivial, si se coloca una partícula en el extremo, una fracción importante de su densidad de probabilidad permanece estancada o ”anclada” en el sitio inicial. La topología impide que la

energía fluya libremente hacia el centro de la red, demostrando una localización robusta protegida por la simetría de subred.

4 Conclusiones

En este trabajo se analizó el transporte cuántico en sistemas unidimensionales discretos a través del estudio comparativo de una cadena homogénea y del modelo Su–Schrieffer–Heeger (SSH), combinando herramientas analíticas y numéricas. En el caso de la cadena homogénea, se demostró que la propagación de una excitación inicialmente localizada presenta una dinámica coherente y simétrica, característica de sistemas sin desorden. La solución analítica exacta en términos de funciones de Bessel fue derivada y verificada rigurosamente, comprobándose que satisface la ecuación de evolución del sistema y reproduce con alta precisión los resultados numéricos en cadenas finitas, con discrepancias atribuibles únicamente a efectos de borde y precisión computacional.

Para el modelo SSH, los resultados evidenciaron de manera clara la influencia de la topología del sistema en la dinámica de propagación. En la fase trivial ($\alpha > 0$), la excitación se dispersa completamente a lo largo de la cadena, mientras que en la fase no trivial ($\alpha < 0$) se observa una localización persistente de la amplitud en el borde, manifestación directa de estados topológicamente protegidos. Esta diferencia cualitativa demuestra que no solo la magnitud de los acoplamientos, sino su organización espacial alternante, controla el destino de la excitación mediante interferencia cuántica.

Finalmente, se concluye que la diferencia fundamental entre ambos regímenes radica en la existencia de estados de borde protegidos topológicamente. Mientras que en sistemas convencionales la propagación es la norma, el modelo SSH demuestra que la *forma* de las conexiones (topología) permite el control del transporte cuántico, posibilitando el aislamiento de energía en las fronteras del sistema, lo cual es un principio básico para el desarrollo de memorias cuánticas y dispositivos fotónicos robustos.

Desde una perspectiva metodológica, el trabajo estableció un vínculo entre soluciones analíticas exactas y simulaciones numéricas para sistemas cuánticos discretos, validando ambos enfoques como herramientas complementarias. En conjunto, los resultados obtenidos destacan el papel de la topología como un ingrediente físico real en el control del transporte cuántico, con implicaciones relevantes para el diseño de dispositivos ópticos, redes cuánticas y arquitecturas robustas para el almacenamiento y procesamiento de información cuántica.

5 Referencias Bibliográficas

- Bessel Functions. (n.d.). Gsu.edu. Retrieved December 8, 2025, from:

  http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Math/bessel.html

- Lecture 1: 1-d SSH model — Physics 0.1 documentation. (n.d.). Readthedocs.Io. Retrieved January 5, 2026, from

  https://phyx.readthedocs.io/en/latest/TI/Lecture%20notes/1.html

- López Gómez, F., Falceto Blecua, F. (n.d.). Cadenas fermiónicas compuestas y aislantes topológicos Trabajo de Fin de Grado. Unizar.Es. Retrieved January 5, 2026, from

  https://zaguan.unizar.es/record/98125/files/TAZ-TFG-2020-2108.pdf#:~:text=Hemos%20visto%20como%20el%20modelo%20de%20Su%2DSchrieffer%2DHeeger,estados%20de%20borde%20as%C3%AD%20como%20sus%20invariantes

- Wang, L., Luu, T., Meißner, U.-G. (2025). Defect engineering the interacting many-body SSH model. In arXiv [cond-mat.str-el].

  https://arxiv.org/html/2507.18806v2#:~:text=To%20overcome%20the%20disadvantages%20in,%2C%20+%201%20in%20our%20case.